

현 지 조 치

제 목 특정설비 제품확인검사 Raw data 서식 작성 미흡

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

○○광역본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정설비(압력용기)에 대해 제품확인검사를 실시하였다.

[표 1] ○○광역본부 특정설비(압력용기,저장탱크) 제품확인검사 처리 현황

연번	종류	업소명	검사명	건수	비 고
1	특정설비 (압력용기,저장탱크)	“A” 등 81개소	제품확인검사	307건	4급 ○○○ 등 3명

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 제품검사 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

용기 등을 제조·수리 또는 수입한 자(외국용기등 제조자 포함)는 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다.)」 제17조에 따라 그 용기 등을 판매하거나 사용하기 전에 검사를 받아야 하며, 검사는 고법 시행규칙 제43조제4호에 따라 제조기준에 적합한지 여부에 대하여 실시하여야 한다.

고압가스안전관리법 시행규칙

시행규칙 제43조(용기등의 검사기준)

① 법 제17조제1항 및 제2항에 따른 용기등의 검사 및 재검사는 다음 각 호의 기준에 적합한지 여부에 대하여 실시한다.

1.~3. <생략>

4. 특정설비의 검사 및 재검사 : 별표 12의 특정설비 제조의 검사기준에의 적합 여부

이에 따라 기술지도처(現 검사지원처)에서는 「용기등 검사업무처리지침」에 용기 등 검사시 각 제품의 상세기준별 세부 항목에 따라 입회하거나 또는 확인 하도록 명시하였으며 이를 명확화 하기 위해 Raw data 서식을 제정¹⁾하고 세부 공정 입회시 그 검사결과를 검사원이 작성하도록 하였다.

제정된 특정설비(저장탱크)의 Raw Data 서식을 보면 검사 신뢰성 확보를 위해 원재료 두께측정 등 장비를 사용한 검사 진행시 해당 장비 일련번호 또는 장비 사양을 기입해야 하고, 외부기관 성적서 활용시 성적서 번호 등을 기입해야 한다.

저장탱크(압력용기, 소형저장탱크)검사 Raw Data 서식							
저장탱크(압력용기 · 소형저장탱크 포함)검사 Raw Data (작성예시)							
7-2. 재료검사 [관계조항 : KGS AC111 3.2/4.4.2.2.1(1), KGS AC114 3.2/4.4.2.2.1(1)] ◦ 장비 사용전 점검 : ☒ 초음파두께측정기 (점검결과, 이상 없을 경우 ☐ 에 ☒ 체크)							
구분	사용 재료 기준		측정최소두께 (mm)	검사일	비 고 (측정장비 및 일련번호)		
	규격명	공칭두께(mm)					
동부	동체	SA-516 70	26	25.84	11.01	초음파두께측정기, TT-600	
	경판	SA-516 70	26	26.03	11.01	상동	
		SA-516 70	26	25.98	11.01	상동	
튜부	동체						
	경판						
주1) KOLAS 운영부서는 일련번호를 기재하고, 기타 부서는 일련번호 또는 장비시양(측정범위 등)을 기재할 것. 이하 동일하게 적용 주2) 외부기관 성적서 활용시 비교란에 시험기관, 성적서번호, 발급일자를 기록할 것. 이하 동일하게 적용							
7-4. 용접검사 1) 기계적시험 [관계조항 : KGS AC111 4.4.2.2.1(4), KGS AC114 4.4.2.2.1(4)] ◦ 장비 사용전 점검 : ☐ 만능재료시험기 (점검결과, 이상 없을 경우 ☐ 에 ☒ 체크)							
구분	기준값 (N/mm)	치수 (폭×두께)mm	최대하중 (N)	인장강도 (N/mm)	결 과	검사일	비 고 (측정장비 및 일련번호)
인장시험	0000	0000	0000	000	적합	11.05	KOLAS인정 KTR성적서 같음 (TAS-0065522, 22.11.05)
구분	기 준		치수 (폭×두께)mm	결합길이 (mm)	검사일	비 고 (측정장비 및 일련번호)	
굽힘 시험	표면	- 길이 3 mm를 초과하는 균열이 없을 것					
	이면	- 길이 3 mm 미만인 균열의 합계가 7 mm를 초과하지 않을 것	000	-	11.05		
		- 균열 및 블로우홀 개수가 10개를 초과하지 않을 것	000	-	11.05		
	측면						

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-기준정보-등록관리-각종서식관리의 압력용기 검사 Raw data 일부 발췌

1) 기술지도처-423호(2009.02.18., “용기 등 제품분야 관련 서식 제·개정 보고:)

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○광역본부에서 감사대상기간 동안 실시한 압력용기 제품확인검사 Raw data 작성 기록을 검토한 결과, 외주업체 이용시 외부기관 정보(기관명, 성적서 번호, 발급일자)를 기록 하여야 함에도 작성을 누락한 사례가 아래 [표 3]과 같이 총 6건 확인되었다. 이러한 경우, 검사 합격여부 판단의 근거자료가 되는 검사기록 신뢰성이 훼손될 수 있으므로 주의할 필요가 있다. 다만 감사기간동안 Raw data 양식에 누락된 외부기관 정보를 기입하여 조치완료 하였다.

[표 2] 특정설비(압력용기,저장탱크) Raw-Data 작성 부적정 내용

연번	제조업소(ITEM 번호)	최종검사일자 (검사번호)	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	“A” (EA-813)	2024.02.23. (2023-0117187)	4급 ○○○, 4급 ○○○	• 용접부 기계적시험 외주업체 정보 기록 누락 (성적서번호, 발급일자 등)
2	“A” (FA-814)	2024.02.23. (2023-0117179)		
3	“A” (S-D2002)	2023.10.13. (2023-0055584)	4급 ○○○	
4	“A” (S-D7301)	2023.10.17. (2023-0059531)		
5	“A” (S-E4001)	2023.12.20. (2023-0059531)		
6	“A” (FA-814)	2024.02.23. (2023-0117179)	4급 ○○○, 4급 ○○○	• 경판 열처리 외주업체 정보 기록 누락 (열처리 온도, 유지시간, 성적서번호 등)

※ 자료출처 : 감사기간중 제출받은 특정설비 제품확인검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

특정설비 제품확인검사 시 Raw data 서식에 외주업체 시험성적서 정보 기록 등이 누락되는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보불요)